

PROPOSAL TUGAS AKHIR

RANCANG BANGUN PROTOTIPE SISTEM PELACAKAN ARMADA TANGKI MINYAK BERBASIS WEB DAN IOT MENGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL



OLEH:

MUHAMMAD LUTFI FIRDAUS

(3202316041)

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL PROPOSAL TUGAS AKHIR

**Proposal Tugas Akhir
Program Studi D3 Teknik Informatika
Jurusan Teknik Elektro**

Oleh:

**Nama Mahasiswa
NIM Mahasiswa**

Dosen Pembimbing :

Nama Pembimbing

NIP. _____

**Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal ____ dan
dinyatakan memenuhi syarat sebagai Proposal Tugas Akhir.**

Dosen Penguji:

Penguji I

Penguji II

**Nama Penguji I
NIP. _____**

**Nama Penguji II
NIP. _____**

Mengetahui :

**Koordinator Program Studi
D3 Teknik Informatika**

Koordinator Tugas Akhir

**Nama Penguji I
NIP. _____**

**Nama Penguji II
NIP. _____**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD LUTFI FIRDAUS
NIM : 3202316041
Jurusan / Program Studi : Jurusan Elektro / Teknik Informatika
Judul Proposal : Rancang Bangun Prototipe Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak Berbasis Web dan IoT Menggunakan Framework Laravel

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan proposal Tugas Akhir ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah proposal maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari proposal Tugas Akhir ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena proposal karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Pontianak.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak,

Yang membuat pernyataan,

Materai
10.000

NAMA

NIM.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
1.1. Latar Belakang.....	9
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Batasan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Tugas Akhir.....	11
1.5. Manfaat Tugas Akhir.....	11
1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir.....	11
BAB II DASAR TEORI.....	13
2.1. Tinjauan Pustaka.....	13
2.2. Dasar Teori.....	15
2.2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi.....	15
2.2.2. Global Positioning System (GPS).....	15
2.2.3. Google Maps API.....	16
2.2.4. Framework Laravel.....	16
2.2.5. Software Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall.....	16
2.2.6. Hubungan dengan Tugas Akhir.....	16
BAB III METODE TUGAS AKHIR.....	17
3.1. Rencana Kebutuhan Sistem.....	17
3.1.1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements / FR).....	17
3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements / NFR).....	18
3.2. Arsitektur Sistem.....	19
3.2.1. Use Case Diagram.....	19
3.2.2. Penjelasan Use Case Diagram.....	19
3.2.3. Diagram Arsitektur.....	21
3.2.4. Penjelasan Komponen.....	22
3.3. Perancangan Basis Data.....	24
3.3.1. Entity Relationship Diagram (ERD).....	24
3.3.2. Penjelasan ERD.....	24

3.3.3. Struktur Tabel (Normalisasi 3NF)	25
3.4. Perancangan Antarmuka (UI/UX).....	26
3.4.1. Wireframe atau Mockup	26
3.4.2. Prinsip Desain	28
3.5. Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis.....	29
3.5.1. Flowchart atau Diagram Alir	29
3.5.2. Penjelasan Algoritma	30
3.6. Spesifikasi Teknologi.....	30
3.6.1. Versi Perangkat Lunak yang Digunakan	31
3.7. Rencana Pengujian	32
3.7.1. Jenis Pengujian.....	32
3.7.2. Skenario Pengujian.....	32
3.8. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sistem yang Diusulkan	15
Table 2 Struktur Tabel Armada.....	25
Table 3 Struktur Tabel Pengemudi	25
Table 4 Struktur Tabel Perjalanan.....	26
Table 5 Struktur Tabel Verifikasi	26
Table 6 Versi Perangkat Lunak yang Digunakan dalam Pengembangan Sistem Pelacakan Armada.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Rancangan Use Case Diagram Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak	19
Gambar 2 Activity Diagram Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak	21
Gambar 3 Diagram Alur Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak.....	21
<i>Gambar 4 Data Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak</i>	<i>22</i>
Gambar 5 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Pelacakan Armada (Notasi Crow's Foot)	24
Gambar 6 Wireframe Tampilan Login.....	27
Gambar 7 Wireframe Dashboard Utama.....	27
Gambar 8 Wireframe Detail Riwayat Perjalanan.....	28
Gambar 9 Wireframe Galeri Foto Verifikasi	28
Gambar 10 Flowchart Diagram Verifikasi Driver	29
Gambar 11 Flowchart Diagram Deteksi Anomali	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Angket Penilaian	1
Lampiran 2. Rangkaian Elektronika	2
dst ...	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Distribusi minyak oleh perusahaan logistik seperti PT Boyan Budi Bersama merupakan bagian krusial dalam rantai pasok energi nasional. Namun, proses pemantauan armada tangki pengangkut minyak dari Pertamina ke lokasi tujuan masih dilakukan secara manual melalui komunikasi langsung antara manajemen dan sopir, baik melalui telepon maupun pesan instan. Pendekatan ini menyebabkan ketidakakuratan informasi posisi kendaraan secara real-time, ketidakjelasan status pengiriman, serta ketiadaan catatan digital terpusat mengenai riwayat perjalanan armada [1].

Kasus nyata pada tahun 2024 menunjukkan risiko operasional akibat metode manual ini. Salah satu armada tangki minyak milik PT Boyan Budi Bersama mengalami kecelakaan di wilayah Sintang akibat sopir mengantuk. Truk menabrak pohon dan terbakar, menyebabkan kerugian material lebih dari ratusan juta rupiah. Perusahaan tidak mengetahui insiden tersebut selama hampir 24 jam karena tidak adanya sistem pemantauan real-time. Kejadian ini menggarisbawahi urgensi pengembangan sistem berbasis Internet of Things (IoT) yang mampu memantau posisi armada sekaligus memverifikasi kondisi pengemudi secara periodik.

Penelitian oleh Sinung Suakanto, Syfa Nur Latifah, Tunggul Arief Nugroho, Hilda Nuraliza, dan Edi Nuryanto (2024) menunjukkan bahwa integrasi sensor GPS dengan platform berbasis web mampu memberikan pemantauan aset bergerak secara real-time dan meningkatkan akuntabilitas operasional [1]. Pendekatan serupa juga diterapkan dalam sistem pelacakan armada berbasis IoT dan infrastruktur cloud, yang terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi distribusi di sektor logistik [2]. Namun, implementasi sistem tersebut belum merata, terutama pada perusahaan menengah seperti PT Boyan Budi Bersama.

Oleh karena itu, diperlukan pengembangan prototipe sistem pelacakan armada tangki minyak berbasis web dan IoT yang mengintegrasikan data GPS,

visualisasi peta digital, status pengiriman, serta verifikasi aktivitas pengemudi melalui pengambilan gambar sesaat. Sistem ini dirancang sebagai solusi teknologi ringan namun efektif untuk menjawab kesenjangan yang diidentifikasi dalam literatur sekaligus memberikan respons terhadap kebutuhan operasional nyata perusahaan. Pengembangan sistem menggunakan framework Laravel untuk memastikan struktur kode yang rapi, aman, dan mudah dikembangkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana merancang prototipe sistem pelacakan armada tangki minyak berbasis web dan IoT yang mampu menampilkan posisi real-time kendaraan melalui integrasi data GPS dan Google Maps API? Kedua, bagaimana mengintegrasikan fitur status pengiriman, verifikasi aktivitas pengemudi melalui pengambilan gambar sesaat, dan penyimpanan riwayat perjalanan dalam satu antarmuka terpadu? Ketiga, bagaimana sistem yang diusulkan dapat meningkatkan akurasi, transparansi, dan kecepatan respons manajemen dalam pemantauan distribusi minyak?

1.3. Batasan Masalah

Lingkup Tugas Akhir ini dibatasi sebagai berikut:

1. Sistem hanya mencakup armada tangki minyak milik PT Boyan Budi Bersama pada rute distribusi dari depot Pertamina ke lokasi tujuan di wilayah operasional perusahaan.
2. Data posisi kendaraan diperoleh dari modul GPS NEO-6M yang terhubung ke smartphone pengemudi.
3. Verifikasi aktivitas pengemudi dilakukan melalui pengambilan foto sesaat (on-demand), bukan streaming video, untuk menjaga privasi dan efisiensi data.
4. Sistem tidak mencakup modul penjadwalan pengiriman atau manajemen dokumen logistik.

5. Pengembangan perangkat lunak menggunakan framework Laravel dan metodologi Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall.

1.4. Tujuan Tugas Akhir

Tujuan Tugas Akhir ini adalah merancang dan mengimplementasikan prototipe sistem pelacakan armada tangki minyak berbasis web dan IoT yang menyediakan pemantauan posisi real-time melalui Google Maps API, menampilkan status pengiriman dan aktivitas pengemudi, serta menyimpan riwayat perjalanan secara otomatis. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi dalam manajemen distribusi minyak di PT Boyan Budi Bersama.

1.5. Manfaat Tugas Akhir

Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak. Bagi PT Boyan Budi Bersama, sistem ini menjadi solusi teknologi untuk menggantikan metode manual dalam pemantauan armada, sehingga meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan. Bagi Politeknik Negeri Pontianak, hasil Tugas Akhir ini menjadi contoh penerapan rekayasa perangkat lunak berbasis IoT dalam menyelesaikan masalah industri nyata. Bagi penulis, kegiatan ini memperdalam kompetensi dalam pengembangan sistem web dengan framework Laravel, integrasi API, dan metodologi pengembangan perangkat lunak. Bagi peneliti selanjutnya, sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur seperti geofencing, notifikasi otomatis, atau analisis rute optimal.

1.6. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir

Tugas Akhir ini menggunakan pendekatan Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model waterfall. Model ini dipilih karena kebutuhan sistem bersifat stabil dan telah terdefinisi dengan jelas melalui wawancara dengan pihak perusahaan. Selain itu, pendekatan linier ini memudahkan dokumentasi tahapan pengembangan, yang merupakan syarat wajib dalam Tugas Akhir di Program Studi D3 Teknik Informatika. Tahapan dimulai dari analisis kebutuhan melalui studi literatur dan wawancara, dilanjutkan dengan perancangan sistem, implementasi menggunakan HTML, CSS, JavaScript, PHP dengan framework Laravel, dan

MySQL, serta integrasi Google Maps API. Pengujian dilakukan secara fungsional terhadap setiap fitur, dan hasilnya didokumentasikan dalam laporan lengkap. Alat bantu yang digunakan meliputi Visual Studio Code, XAMPP, Figma untuk desain antarmuka, dan phpMyAdmin untuk manajemen basis data.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh Sinung Suakanto, Syfa Nur Latifah, Tunggul Arief Nugroho, Hilda Nuraliza, dan Edi Nuryanto (2024) mengangkat masalah ketidakefisienan pemantauan aset bergerak di lingkungan industri akibat ketergantungan pada komunikasi manual. Solusi yang ditawarkan adalah sistem pelacakan berbasis Internet of Things (IoT) dengan sensor GPS dan modul GSM untuk transmisi data real-time. Metode pengembangan menggunakan pendekatan prototyping, dengan teknologi Arduino, modul GPS NEO-6M, dan antarmuka web sederhana. Hasil menunjukkan sistem mampu menampilkan posisi kendaraan secara akurat dengan latensi rata-rata 3 detik. Kesimpulannya, integrasi IoT dan GPS efektif untuk pelacakan aset, namun belum mencakup fitur verifikasi pengemudi atau penyimpanan riwayat perjalanan terstruktur [1].

Penelitian oleh P. V. R. Silva, P. G. C. de Souza, F. C. Amate, dan C. E. dos Santos (2025) menyoroti kurangnya transparansi dalam manajemen armada logistik akibat tidak adanya platform terpusat. Solusi yang diusulkan berupa arsitektur pelacakan kendaraan real-time berbasis cloud dengan integrasi Google Maps API dan database Firebase. Metode pengembangan mengikuti model Agile, dengan teknologi React.js untuk frontend, Node.js untuk backend, serta protokol MQTT untuk komunikasi perangkat. Hasil menunjukkan sistem mampu menangani lebih dari 50 kendaraan secara simultan dengan akurasi posisi melebihi 95%. Namun, sistem ini tidak menyediakan mekanisme verifikasi aktivitas pengemudi, sehingga tidak dapat memastikan kondisi operator selama perjalanan [2].

Penelitian oleh A. P. Wahyu Wibowo, H. Heryono, dan D. Hamdani (2024) mengidentifikasi ketidakterpaduan data pengiriman di lingkungan UMKM logistik. Solusi yang diusulkan adalah sistem manajemen armada berbasis web dengan fitur penjadwalan dan pelaporan otomatis. Pengembangan sistem mengikuti metodologi Software Development Life Cycle (SDLC) model waterfall, dengan teknologi PHP, MySQL, dan Google Maps API. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan

efisiensi administrasi hingga 40%. Namun, sistem ini tidak menyediakan pelacakan real-time karena tidak terintegrasi dengan perangkat GPS, sehingga tidak cocok untuk skenario pemantauan operasional dinamis [3].

Penelitian oleh S. Rahmatullah Abdul Rojak dan A. Setiyawan (2024) mengangkat masalah keterlambatan respons terhadap insiden armada akibat tidak adanya notifikasi otomatis. Solusi yang dikembangkan adalah sistem manajemen armada berbasis web dengan fitur geofencing dan notifikasi melalui WhatsApp. Teknologi yang digunakan meliputi framework Laravel, basis data MySQL, dan API Twilio untuk integrasi pesan. Hasil pengujian menunjukkan waktu respons terhadap insiden berkurang hingga 60%. Namun, sistem ini tidak menyertakan integrasi kamera atau mekanisme verifikasi visual terhadap pengemudi, sehingga tidak dapat mendeteksi kondisi seperti kelelahan atau mengantuk [4].

Penelitian oleh Faridawaty, Arnita, dan S. Dewi (2024) fokus pada optimasi rute distribusi menggunakan algoritma A* dan Google Maps API. Masalah utama yang diangkat adalah rute distribusi yang tidak efisien, menyebabkan pemborosan bahan bakar dan waktu tempuh. Solusi berupa sistem rekomendasi rute optimal berbasis web. Metode pengembangan menggunakan model waterfall, dengan teknologi PHP dan JavaScript. Hasil menunjukkan penghematan jarak tempuh hingga 18%. Namun, sistem ini tidak dirancang untuk pelacakan real-time atau pemantauan status pengiriman, sehingga tidak menjawab kebutuhan pemantauan operasional secara langsung [5].

Berdasarkan tinjauan tersebut, teridentifikasi kesenjangan: belum ada sistem prototipe berbasis IoT yang secara terpadu menggabungkan pelacakan real-time, verifikasi aktivitas pengemudi melalui pengambilan gambar sesaat, dan penyimpanan otomatis riwayat perjalanan dalam konteks distribusi tangki minyak. Sistem yang diusulkan dalam Tugas Akhir ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan prototipe ringan berbasis web dan IoT, menggunakan framework Laravel dan modul GPS komersial.

Table 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Sistem yang Diusulkan

No	Aspek	Suakanto et al. (2024)	Silva et al. (2025)	Wibowo et al. (2024)	Rojak & Setiyawan (2024)	Dewi et al. (2024)	Sistem yang Diusulkan
1	Teknologi	IoT + Web	Web + Cloud	Web-based	Web + WhatsApp	Web + A*	Web + IoT (GPS + Kamera)
2	Fitur Utama	Pelacakan GPS	Pelacakan real-time	Penjadwalan	Geofencing	Optimasi rute	Pelacakan, verifikasi driver, riwayat otomatis
3	Metode Pengembangan	Prototyping	Agile	Waterfall	Waterfall	Waterfall	Waterfall
4	Keterbatasan	Tidak ada riwayat terstruktur	Tidak ada verifikasi driver	Tidak real-time	Tidak ada kamera	Tidak untuk pelacakan	Tidak mencakup penjadwalan
5	Hasil Utama	Akurasi posisi tinggi	Skalabilitas baik	Efisiensi administrasi	Respons insiden cepat	Hemat jarak	Transparansi operasional meningkat

2.2. Dasar Teori

2.2.1. Konsep Dasar Sistem Informasi

Prototipe sistem adalah model awal dari suatu sistem yang dikembangkan untuk menguji konsep, fitur, atau antarmuka sebelum implementasi penuh. Dalam konteks Internet of Things (IoT), prototipe mengintegrasikan perangkat keras (sensor, modul komunikasi) dan perangkat lunak (antarmuka web, logika bisnis) untuk menciptakan solusi terukur dan teruji [6]. Pendekatan prototipe dipilih karena sesuai dengan skala Tugas Akhir D3 yang bertujuan membuktikan kelayakan teknis, bukan membangun sistem enterprise.

2.2.2. Global Positioning System (GPS)

GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan data posisi (latitude, longitude, altitude) secara global. Modul GPS seperti NEO-6M mampu mengirim data dalam format NMEA ke perangkat pengolah, yang kemudian dapat dikirim ke server melalui jaringan seluler. Akurasi GPS komersial umumnya berkisar antara 2–5 meter di area terbuka, cukup memadai untuk pelacakan armada logistik [1].

2.2.3. Google Maps API

Google Maps Platform menyediakan serangkaian API untuk integrasi peta digital ke dalam aplikasi web. JavaScript API memungkinkan penempatan marker dinamis berdasarkan koordinat GPS, sedangkan Geocoding API mengonversi alamat menjadi koordinat. Integrasi ini memungkinkan visualisasi real-time posisi armada dalam antarmuka web [7].

2.2.4. Framework Laravel

Laravel adalah framework PHP berbasis arsitektur Model-View-Controller (MVC) yang menyediakan struktur kode rapi, keamanan bawaan, dan ekosistem pengembangan yang kaya. Framework ini dipilih karena kemampuannya mendukung pengembangan aplikasi web kompleks dengan integrasi API, manajemen sesi, dan basis data relasional secara efisien [8].

2.2.5. Software Development Life Cycle (SDLC) Model Waterfall

Model waterfall adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak linier dan berurutan, terdiri atas tahapan: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini dipilih karena kebutuhan sistem bersifat stabil dan telah terdefinisi dengan jelas melalui wawancara dengan pihak perusahaan, serta memudahkan dokumentasi akademik [8].

2.2.6. Hubungan dengan Tugas Akhir

Dalam Tugas Akhir ini, pendekatan prototipe berbasis IoT diterapkan untuk membangun sistem pelacakan armada tangki minyak. Data posisi diperoleh dari modul GPS NEO-6M yang terhubung ke smartphone pengemudi, lalu dikirim ke server berbasis Laravel. Data tersebut divisualisasikan melalui Google Maps API dalam dashboard web. Verifikasi aktivitas pengemudi dilakukan melalui pengambilan gambar sesaat menggunakan kamera perangkat, bukan streaming, untuk menjaga privasi dan efisiensi data. Seluruh proses pengembangan mengikuti model waterfall untuk memastikan struktur dokumentasi yang jelas dan terukur.

BAB III

METODE TUGAS AKHIR

3.1. Rencana Kebutuhan Sistem

Berdasarkan wawancara dengan pihak PT Boyan Budi Bersama, kebutuhan sistem dirumuskan sebagai berikut.

3.1.1. Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements / FR)

Kebutuhan fungsional mendefinisikan fitur-fitur utama yang harus dimiliki oleh sistem. Semua fitur ini dirancang untuk menjawab masalah yang diidentifikasi dalam latar belakang dan hasil wawancara.

1. Sistem dapat menampilkan posisi real-time armada pada peta digital (Google Maps) di dashboard web dengan pembaruan setiap 5–10 detik.
 - a. *Justifikasi:* Ini adalah fitur inti yang dituntut untuk menggantikan metode manual. Data GPS diperoleh dari modul NEO-6M yang terhubung ke smartphone pengemudi.
2. Sistem dapat menampilkan status pengiriman otomatis (Berangkat, Dalam Perjalanan, atau Tiba) berdasarkan geofencing lokasi tujuan.
 - a. *Justifikasi:* Manajemen membutuhkan informasi status perjalanan secara otomatis tanpa harus bertanya langsung ke sopir. Geofencing digunakan untuk menentukan apakah kendaraan telah tiba di lokasi tujuan.
3. Sistem dapat mengambil foto otomatis setiap 5 menit selama perjalanan aktif dengan fokus pada kondisi jalan dan kabin pengemudi.
 - a. *Justifikasi:* Hasil wawancara menunjukkan kebutuhan akan mekanisme verifikasi aktivitas pengemudi. Fitur ini dirancang untuk mendeteksi potensi bahaya seperti mengantuk atau tidak fokus, sebagaimana kasus kecelakaan di Sintang. Pengambilan foto otomatis setiap 5 menit adalah solusi teknis yang realistis dan efisien data, menggantikan streaming video yang dianggap terlalu berat.

4. Sistem dapat memungkinkan admin meminta foto verifikasi secara manual (on-demand) melalui dashboard.
 - a. *Justifikasi:* Selain pengambilan otomatis, manajer membutuhkan kemampuan untuk meminta bukti visual secara spontan jika ada kecurigaan atau insiden tertentu. Ini memberikan fleksibilitas kepada manajemen.
5. Sistem dapat menyimpan dan menampilkan riwayat perjalanan lengkap, mencakup waktu berangkat, waktu tiba, rute, dan foto verifikasi.
 - a. *Justifikasi:* Untuk keperluan audit, evaluasi kinerja, dan investigasi insiden, sistem harus memiliki arsip digital terpusat dari semua perjalanan.
6. Sistem dapat memberikan notifikasi otomatis apabila armada berhenti lebih dari 30 menit di luar jadwal atau keluar dari rute yang ditentukan.
 - a. *Justifikasi:* Masalah "lama berhenti" dan "kehilangan kontak" menjadi isu penting. Notifikasi ini akan mempercepat respons manajemen terhadap potensi masalah.
7. Sistem dapat membatasi akses hanya untuk pengguna terotorisasi (admin/manajer) melalui login berbasis sesi.
 - a. *Justifikasi:* Data operasional bersifat sensitif. Akses yang terkontrol sangat penting untuk menjaga keamanan dan privasi.

3.1.2. Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements / NFR)

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan batasan dan kualitas sistem.

1. Usability: Antarmuka dashboard dirancang sederhana dan intuitif agar mudah digunakan oleh manajer non-teknis.
2. Performa: Update posisi GPS dan foto verifikasi muncul di dashboard dalam waktu maksimal 5 detik. Ini memastikan informasi yang diterima manajer cukup akurat dan real-time.

3. Efisiensi Data: Konsumsi kuota data per armada per hari tidak melebihi 150 MB sesuai estimasi anggaran perusahaan. Ini merupakan batasan penting yang disampaikan dalam wawancara.
4. Platform: Sistem berbasis web dan kompatibel dengan browser Chrome, Firefox, dan Edge. Ini memastikan aksesibilitas bagi manajer dari berbagai perangkat.
5. Keamanan: Data pengiriman dan foto verifikasi hanya dapat diakses oleh pengguna terautentikasi; tidak ada akses publik. Keamanan data adalah prioritas utama.

3.2. Arsitektur Sistem

3.2.1. Use Case Diagram



Gambar 1 Rancangan Use Case Diagram Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak

3.2.2. Penjelasan Use Case Diagram

Use Case Diagram pada Gambar 1 menggambarkan interaksi antara aktor utama dan sistem pelacakan armada tangki minyak. Terdapat dua aktor eksternal yang berperan secara langsung, yaitu Admin/Manajer dan Driver, serta satu aktor sistem

otomatis (System) yang bertindak sebagai pengendali logika internal dan pengirim notifikasi.

1. Admin/Manajer

Aktor ini memiliki kendali penuh terhadap sistem. Admin dapat melakukan proses login ke sistem, melihat posisi armada secara real-time, melihat riwayat perjalanan, serta meminta foto verifikasi aktivitas driver. Admin juga menerima notifikasi otomatis dari sistem ketika terjadi anomali, seperti kendaraan berhenti lebih dari 30 menit atau keluar dari area geofencing.

2. Driver (Pengemudi)

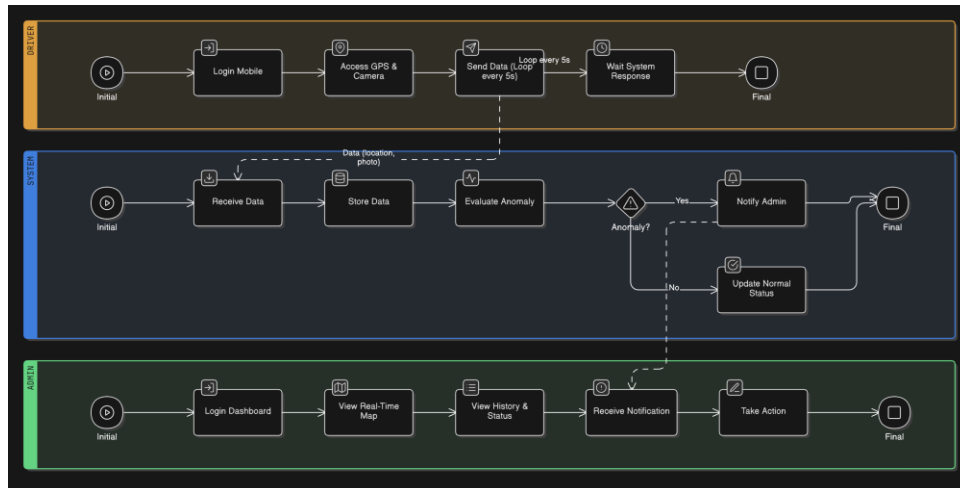
Aktor ini menggunakan aplikasi mobile untuk melakukan login, mengirim foto verifikasi, dan memperbarui status perjalanan. Sistem secara otomatis mengambil koordinat GPS dari perangkat pengemudi dan mengirimkannya ke server aplikasi untuk diproses dan divisualisasikan di dashboard admin.

3. System (Aktor Otomatis)

Aktor sistem berfungsi sebagai komponen internal yang menangani proses deteksi anomali, pengiriman notifikasi, serta penyimpanan data verifikasi ke dalam basis data. Selain itu, sistem bertanggung jawab atas proses pemantauan dan pembaruan status perjalanan armada secara otomatis dalam interval tertentu (setiap 5–10 detik).

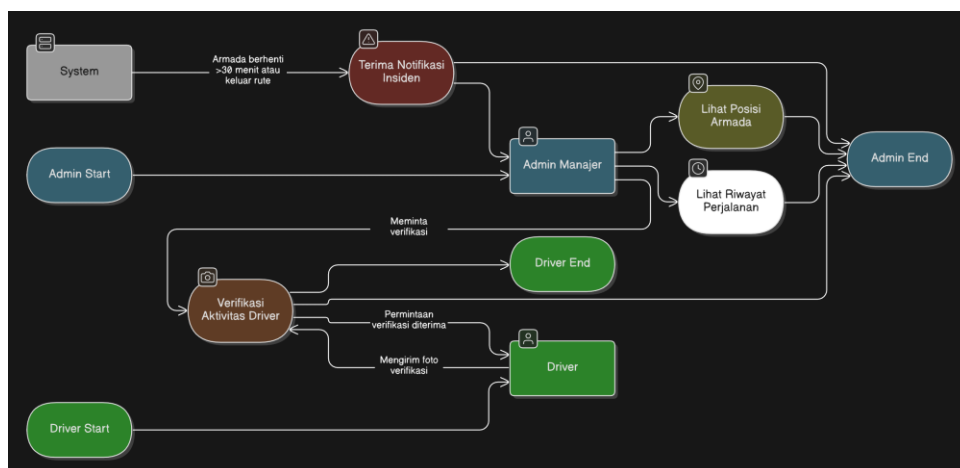
Dengan demikian, diagram ini menunjukkan bahwa seluruh interaksi utama dalam sistem mencakup komunikasi dua arah antara admin dan pengemudi melalui server aplikasi yang dikelola secara otomatis oleh sistem, sehingga mendukung pemantauan armada secara real-time dan efisien.

3.2.3. Diagram Arsitektur



Gambar 2 Activity Diagram Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak

Activity Diagram pada Gambar 2 menggambarkan alur aktivitas utama antara tiga aktor, yaitu Driver, System, dan Admin. Diagram ini memperlihatkan proses mulai dari pengemudi yang mengirimkan data lokasi dan foto secara periodik, sistem yang menerima dan memproses data untuk mendeteksi anomali, hingga admin yang menerima notifikasi dan meninjau data armada secara real-time di dashboard web. Dengan demikian, diagram ini menjelaskan urutan aktivitas sistem secara menyeluruh dari tahap pengambilan data hingga pengawasan oleh admin.



Gambar 3 Diagram Alur Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak

Diagram Alur pada Gambar 3 menjelaskan mekanisme komunikasi data antar komponen utama sistem, mulai dari perangkat pengemudi, server aplikasi, hingga dashboard admin. Proses dimulai ketika pengemudi mengirimkan data lokasi dan

foto ke server, yang kemudian disimpan ke database dan ditampilkan secara real-time melalui Google Maps API. Diagram ini menegaskan hubungan antar komponen secara terstruktur, sehingga memudahkan pemahaman aliran data dan interaksi antar perangkat dalam sistem.

3.2.4. Penjelasan Komponen



Gambar 4 Data Sistem Pelacakan Armada Tangki Minyak

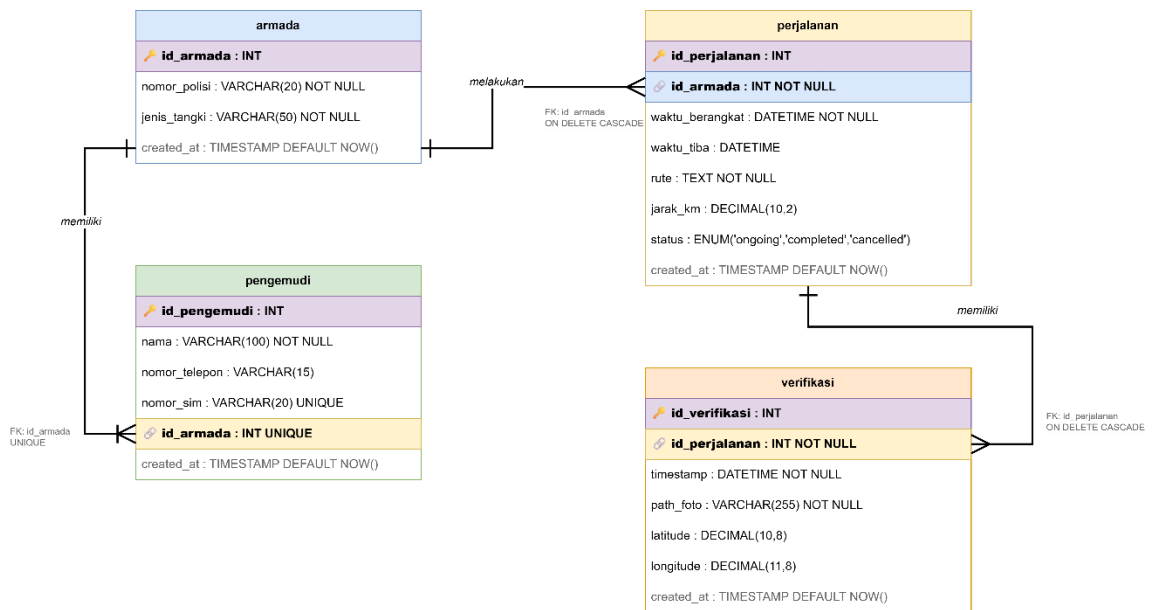
1. Perangkat Pengemudi (Driver Device): Smartphone Android milik pengemudi yang dilengkapi GPS dan kamera. Aplikasi ringan di perangkat ini bertugas untuk:
 - a. Mengakses sensor GPS untuk mendapatkan koordinat lokasi.
 - b. Mengirim data lokasi (latitude, longitude) ke server aplikasi secara berkala (setiap 5-10 detik).
 - c. Mengambil foto sesuai permintaan dari server (on-demand) atau secara otomatis (setiap 5 menit) dan mengunggahnya ke server.
 - d. Menerima notifikasi dari server (misalnya, permintaan foto).
2. Server Aplikasi (Application Server): Sistem berbasis web yang dikembangkan menggunakan framework Laravel. Server ini bertindak sebagai otak sistem dan memiliki fungsi utama:
 - a. Menerima dan memproses data yang dikirim dari perangkat pengemudi (koordinat GPS, foto).
 - b. Menjalankan logika bisnis, seperti:
 - i. Menentukan status perjalanan (Berangkat, Dalam Perjalanan, Tiba) berdasarkan geofencing.
 - ii. Memeriksa apakah kendaraan berhenti terlalu lama (>30 menit) atau keluar dari rute.
 - iii. Mengirimkan notifikasi otomatis ke dashboard admin jika terdeteksi anomali.
 - iv. Menyimpan semua data (posisi, status, foto, riwayat) ke dalam database.

- c. Menyediakan API (Application Programming Interface) untuk dashboard web agar dapat menampilkan data secara dinamis.
- 3. Dashboard Web (Admin Interface): Antarmuka berbasis web yang digunakan oleh manajer. Fungsinya adalah:
 - a. Menampilkan peta digital (Google Maps) dengan marker yang menunjukkan posisi real-time dari semua armada.
 - b. Menampilkan status perjalanan setiap armada secara jelas.
 - c. Memberikan tombol untuk meminta verifikasi foto secara manual (on-demand) ke perangkat pengemudi.
 - d. Menampilkan riwayat perjalanan lengkap, termasuk daftar foto verifikasi yang telah diambil.
 - e. Menampilkan notifikasi insiden (berhenti lama, keluar rute) secara real-time.
- 4. Database: Sistem manajemen basis data MySQL yang menyimpan semua data operasional sistem. Data yang disimpan mencakup:
 - a. Informasi dasar armada (nomor polisi, jenis tangki).
 - b. Data pengemudi (nama, ID armada).
 - c. Log perjalanan (waktu berangkat, waktu tiba, rute, ID armada).
 - d. Data verifikasi (timestamp, path foto, ID perjalanan).

Data posisi GPS dikirim dari perangkat pengemudi ke server aplikasi setiap 5 detik, diproses untuk menentukan status perjalanan, dan divisualisasikan secara real-time di dashboard admin melalui Google Maps API. Foto verifikasi yang diambil juga diunggah ke server dan disimpan di database untuk kemudian ditampilkan di dashboard. Dengan demikian, seluruh proses komunikasi data antara perangkat pengemudi dan sistem pusat berjalan secara otomatis dan terintegrasi, sehingga mendukung pemantauan armada secara real-time.

3.3. Perancangan Basis Data

3.3.1. Entity Relationship Diagram (ERD)



Gambar 5 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Pelacakan Armada (Notasi Crow's Foot)

3.3.2. Penjelasan ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) pada Gambar 4 menggambarkan hubungan antar entitas utama yang digunakan dalam sistem pelacakan armada tangki minyak. ERD ini menggunakan notasi Crow's Foot untuk menunjukkan kardinalitas antar entitas.

Sistem terdiri atas empat entitas utama, yaitu:

1. Armada

Menyimpan data kendaraan seperti *nomor polisi* dan *jenis tangki*. Setiap armada memiliki satu atau lebih perjalanan yang tercatat di sistem.

2. Pengemudi

Berisi data pengemudi seperti *nama*, *nomor telepon*, dan *nomor SIM*. Setiap pengemudi terhubung dengan satu armada tertentu.

3. Perjalanan

Menyimpan informasi operasional armada, meliputi *waktu berangkat*, *waktu tiba*, *rute*, dan *status perjalanan*. Setiap perjalanan dilakukan oleh satu armada dan dapat memiliki banyak data verifikasi.

4. Verifikasi

Menyimpan hasil verifikasi berupa *foto*, *koordinat (latitude, longitude)*, dan *waktu pengambilan*. Setiap data verifikasi terhubung ke satu perjalanan tertentu.

Hubungan antar entitas adalah sebagai berikut:

1. Armada – Pengemudi: Satu armada memiliki satu pengemudi (1–1).
2. Armada – Perjalanan: Satu armada dapat melakukan banyak perjalanan (1–M).
3. Perjalanan – Verifikasi: Satu perjalanan dapat memiliki banyak data verifikasi (1–M).

Dengan struktur ini, sistem mampu menyimpan dan mengelola seluruh data pelacakan secara terintegrasi tanpa redundansi, serta memenuhi prinsip normalisasi hingga bentuk 3NF (Third Normal Form) untuk menjaga integritas data.

3.3.3. Struktur Tabel (Normalisasi 3NF)

Tabel-tabel berikut telah dirancang untuk memenuhi prinsip normalisasi hingga bentuk normal ketiga (3NF) untuk menghindari redundansi dan memastikan integritas data.

Table 2 Struktur Tabel Armada

Field	Tipe Data	Keterangan
id_armada	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Primary Key
nomor_polisi	VARCHAR(20)	Nomor polisi kendaraan
jenis_tangki	VARCHAR(50)	Kapasitas dan tipe tangki

Table 3 Struktur Tabel Pengemudi

Field	Tipe Data	Keterangan
id_pengemudi	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Primary Key
nama	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengemudi
id_armada	INT (FK → armada.id_armada)	Foreign Key ke tabel armada

Table 4 Struktur Tabel Perjalanan

Field	Tipe Data	Keterangan
id_perjalanan	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Primary Key
id_armada	INT (FK → armada.id_armada)	Foreign Key
waktu_berangkat	DATETIME	Waktu armada berangkat
waktu_tiba	DATETIME	Waktu armada tiba di tujuan
rute	TEXT	Rute yang ditempuh

Table 5 Struktur Tabel Verifikasi

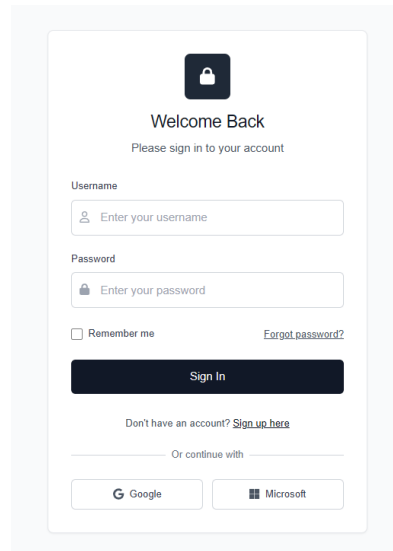
Field	Tipe Data	Keterangan
id_verifikasi	INT (PK, AUTO_INCREMENT)	Primary Key
id_perjalanan	INT (FK → perjalanan.id_perjalanan)	Foreign Key
timestamp	DATETIME	Waktu pengambilan foto
path_foto	VARCHAR(255)	Lokasi penyimpanan foto (path)

3.4. Perancangan Antarmuka (UI/UX)

3.4.1. Wireframe atau Mockup

Sertakan gambar atau sketsa tampilan antarmuka untuk setiap fitur utama.

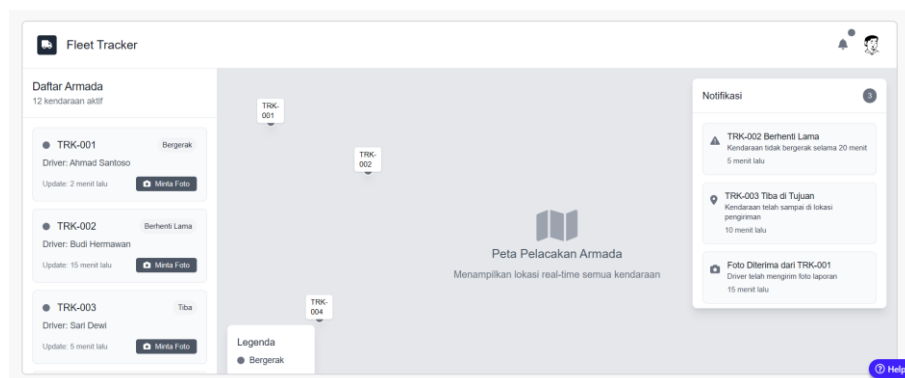
1. Tampilan Login: Halaman sederhana untuk memasukkan username dan password.



Gambar 6 Wireframe Tampilan Login

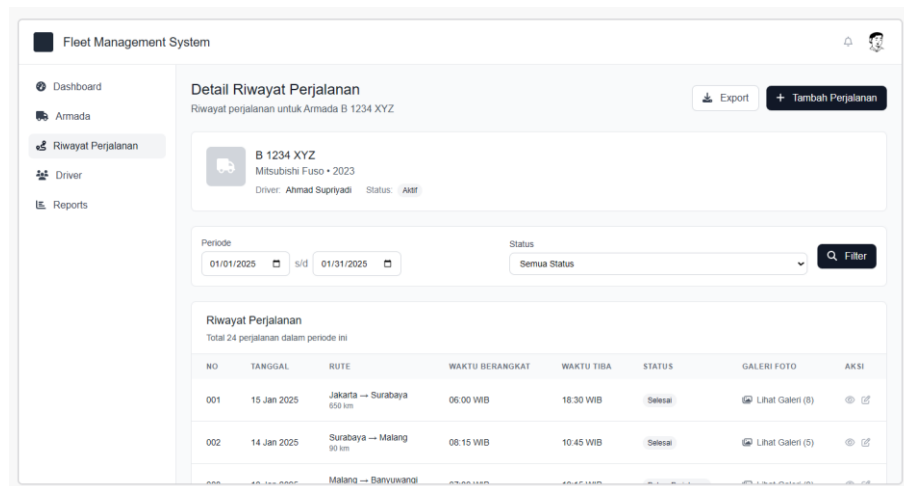
2. Dashboard Utama:

- Peta besar yang menampilkan semua armada dengan marker berwarna-warni (merah = berhenti lama, hijau = bergerak, biru = tiba).
- Panel samping yang menampilkan daftar armada dengan statusnya.
- Tombol "Minta Foto" di samping setiap armada.
- Panel notifikasi di pojok kanan atas.



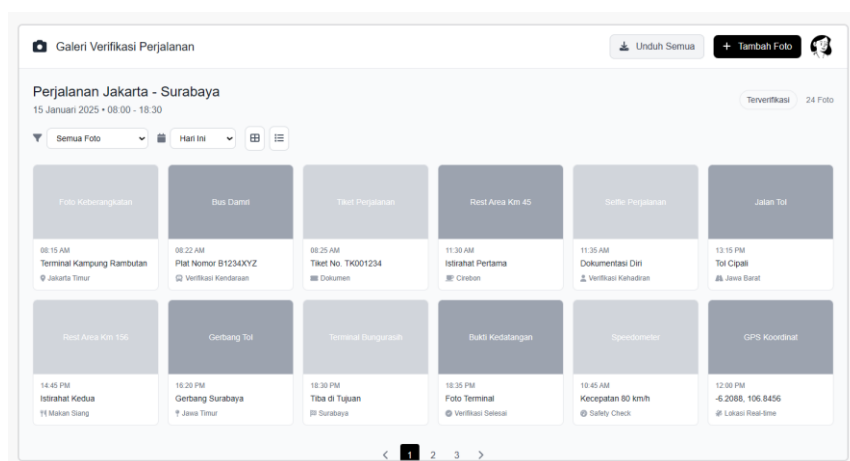
Gambar 7 Wireframe Dashboard Utama

- Detail Riwayat Perjalanan:** Tabel yang menampilkan semua perjalanan suatu armada, dengan kolom tanggal, waktu berangkat/tiba, dan link ke galeri foto verifikasi.



Gambar 8 Wireframe Detail Riwayat Perjalanan

4. Galeri Foto Verifikasi: Grid gambar yang menampilkan semua foto yang diambil selama suatu perjalanan.



Gambar 9 Wireframe Galeri Foto Verifikasi

3.4.2. Prinsip Desain

Prinsip-prinsip desain yang digunakan untuk memastikan antarmuka yang baik:

1. Usability: Fokus pada kemudahan penggunaan. Tombol penting diletakkan di tempat yang mudah dijangkau. Informasi kritis (seperti status "Berhenti Lama") ditampilkan dengan warna yang mencolok.
2. Konsistensi: Pola warna, ikon, dan penamaan elemen tetap sama di seluruh halaman.
3. Keterbacaan: Ukuran teks minimal 14px untuk body dan 18-22px untuk judul. Kontras warna antara teks dan latar belakang memadai.

4. Performa: Gambar di kompresi untuk mempercepat pemuatan. Fitur yang tidak penting akan dimuat secara *lazy-load*.

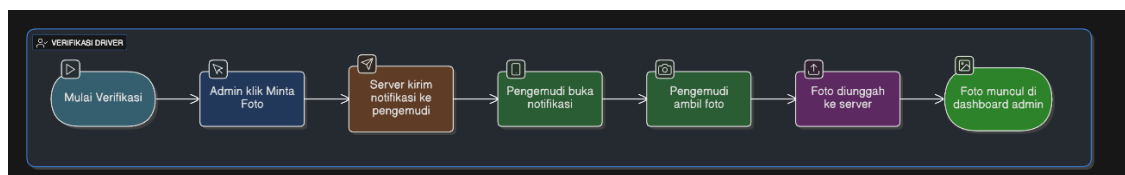
3.5. Perancangan Algoritma atau Proses Bisnis

3.5.1. Flowchart atau Diagram Alir

Sertakan diagram alir untuk menggambarkan langkah-langkah proses. Contoh:

1. Alur Proses Verifikasi Driver (On-Demand):

- a. Admin klik tombol "Minta Foto" di dashboard.
- b. Server mengirimkan notifikasi ke perangkat pengemudi.
- c. Pengemudi membuka notifikasi dan mengambil foto.
- d. Foto diunggah ke server.
- e. Foto muncul di dashboard admin.



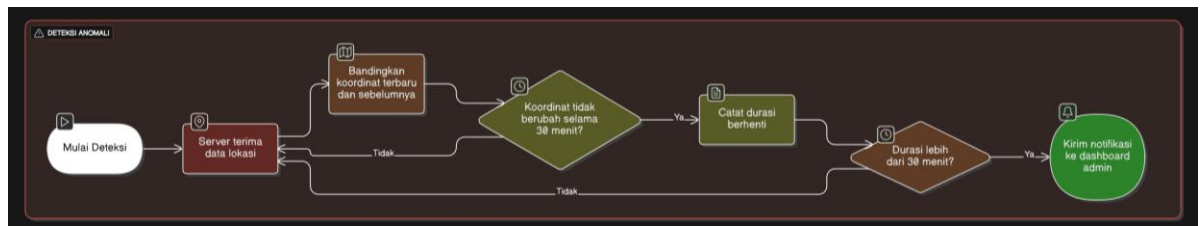
Gambar 10 Flowchart Diagram Verifikasi Driver

Flowchart ini menjelaskan proses verifikasi aktivitas pengemudi yang dilakukan oleh sistem setiap kali admin mengirimkan permintaan foto melalui dashboard. Setelah permintaan diterima, aplikasi pada perangkat pengemudi secara otomatis mengaktifkan kamera, mengambil gambar, dan mengunggah hasilnya ke server. Server kemudian menyimpan data tersebut ke dalam tabel verifikasi dan menampilkan hasilnya pada dashboard admin untuk proses validasi visual.

2. Alur Proses Deteksi Anomali (Berhenti Lama):

- a. Server menerima data lokasi dari perangkat.
- b. Server membandingkan koordinat terbaru dengan koordinat sebelumnya.
- c. Jika koordinat tidak berubah selama >30 menit, server mencatat durasi berhenti.

- d. Jika durasi >30 menit, server mengirim notifikasi ke dashboard admin.



Gambar 11 Flowchart Diagram Deteksi Anomali

Flowchart ini menggambarkan proses deteksi anomali perjalanan armada yang dijalankan secara otomatis oleh server setiap 5 menit. Sistem memeriksa data koordinat GPS untuk menentukan apakah kendaraan berhenti lebih dari 30 menit atau keluar dari batas area (geofencing). Jika kondisi tersebut terpenuhi, sistem akan mengirimkan notifikasi ke dashboard admin agar tindakan dapat segera diambil, .

3.5.2. Penjelasan Algoritma

1. Deteksi Berhenti Lama: Algoritma sederhana yang membandingkan dua titik koordinat (latitude, longitude) yang diterima dari perangkat. Jika kedua titik tersebut sama atau sangat dekat (dalam rentang toleransi 5 meter), maka sistem akan menghitung selisih waktu antara dua pengiriman data. Jika selisih waktu melebihi 30 menit, maka sistem akan memicu notifikasi.
2. Geofencing: Algoritma yang menghitung jarak antara koordinat kendaraan saat ini dan koordinat lokasi tujuan. Jika jarak kurang dari ambang batas (misalnya 50 meter), maka status perjalanan diubah menjadi "Tiba".

3.6. Spesifikasi Teknologi

1. Bahasa Pemrograman:
 - a. Frontend: HTML, CSS, JavaScript (untuk antarmuka web).
 - b. Backend: PHP (dengan framework Laravel).
2. Framework:

- a. Backend: Laravel (untuk struktur kode, routing, dan manajemen database).
- b. Frontend: Bootstrap (untuk desain responsif dan komponen UI).
- 3. Basis Data: MySQL (sistem manajemen basis data relasional).
- 4. API & Library:
 - a. Google Maps JavaScript API (untuk visualisasi peta dan marker).
 - b. Google Maps Geocoding API (untuk konversi alamat ke koordinat).
- 5. Tools Pendukung:
 - a. Visual Studio Code dan Cursor Ai (editor kode).
 - b. XAMPP (server lokal untuk pengembangan dan pengujian).
 - c. Figma, Canva dan UX PILOT (untuk merancang wireframe dan mockup antarmuka).
 - d. phpMyAdmin (untuk manajemen basis data).
 - e. Git (untuk kontrol versi kode).

3.6.1. Versi Perangkat Lunak yang Digunakan

Untuk memastikan kompatibilitas dan kestabilan pengembangan sistem, versi perangkat lunak utama yang digunakan ditunjukkan pada Tabel berikut:

Table 6 Versi Perangkat Lunak yang Digunakan dalam Pengembangan Sistem Pelacakan Armada

No	Nama Perangkat Lunak	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Laravel Framework	v10.x	Framework utama untuk pengembangan backend web
2	PHP	v8.2	Bahasa pemrograman utama pada sisi server
3	MySQL / MariaDB	v10.4	Sistem manajemen basis data
4	Composer	v2.x	Dependency manager untuk Laravel
5	Visual Studio Code, Cursor Ai	v1.90+	Editor kode utama
6	Android OS	v10 atau lebih tinggi	Platform perangkat pengemudi
7	Google Chrome / Edge / Brave	Versi terbaru (2025)	Browser untuk mengakses dashboard admin

Spesifikasi versi perangkat lunak ini digunakan sebagai acuan pengembangan prototipe sistem agar stabilitas dan kompatibilitas tetap terjaga.

3.7. Rencana Pengujian

3.7.1. Jenis Pengujian

1. Pengujian Unit: Menguji setiap fungsi atau modul kecil secara terpisah, misalnya fungsi untuk menghitung jarak antara dua titik koordinat.
2. Pengujian Integrasi: Menguji interaksi antar komponen, misalnya pengiriman data dari perangkat ke server dan penyimpanannya ke database.
3. Pengujian Sistem (Fungsional): Menguji seluruh sistem secara keseluruhan untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai spesifikasi.
4. Pengujian Acceptance (UAT - User Acceptance Testing): Dilakukan bersama pihak PT Boyan Budi Bersama untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka.

3.7.2. Skenario Pengujian

1. Fitur Pemantauan Real-Time:
 - a. Simulasikan pergerakan kendaraan dengan mengubah koordinat GPS secara manual di perangkat pengemudi.
 - b. Verifikasi apakah marker di peta dashboard bergerak secara real-time.
2. Fitur Status Pengiriman (Geofencing):
 - a. Atur lokasi tujuan di sistem.
 - b. Simulasikan kendaraan mendekati dan memasuki area geofence.
 - c. Verifikasi apakah status berubah dari "Dalam Perjalanan" menjadi "Tiba".
3. Fitur Verifikasi Aktivitas (On-Demand):
 - a. Di dashboard, klik tombol "Minta Foto" untuk salah satu armada.
 - b. Verifikasi apakah notifikasi muncul di perangkat pengemudi.

- c. Setelah pengemudi mengambil foto, verifikasi apakah foto tersebut muncul di dashboard admin.
 - 4. Fitur Notifikasi Anomali (Berhenti Lama):
 - a. Hentikan simulasi pergerakan kendaraan selama lebih dari 30 menit.
 - b. Verifikasi apakah notifikasi "Armada X berhenti lebih dari 30 menit" muncul di dashboard.
 - 5. Fitur Penyimpanan Riwayat:
 - a. Selesaikan satu perjalanan simulasi.
 - b. Buka halaman riwayat perjalanan.
 - c. Verifikasi apakah data waktu berangkat, waktu tiba, rute, dan foto verifikasi tersimpan dan dapat ditampilkan dengan benar.
-

3.8. Jadwal Penyelesaian Tugas Akhir

Jadwal penyelesaian Tugas Akhir merupakan rencana waktu yang disusun untuk memastikan bahwa setiap tahapan dan pengembangan sistem dapat diselesaikan secara terstruktur dan tepat waktu. Jadwal ini mencakup seluruh aktivitas yang akan dilakukan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian laporan akhir. Jadwal penyelesaian Tugas akhir dapat di sajikan sesuai Lampiran 1

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sinung Suakanto, Syfa Nur Latifah, Tunggul Arief Nugroho, Hilda Nuraliza, and Edi Nuryanto, "Moving Asset Tracking Using GPS Sensor and Internet of Things," *Jurnal Telematika*, vol. 19, no. 2, pp. 65–71, 2024.
- [2] P. V. R. Silva, P. G. C. de Souza, F. C. Amate, and C. E. dos Santos, "Real-Time vehicle tracking architectures using Geolocation, IoT, and cloud-based infrastructure," *International Journal of Engineering in Computer Science*, vol. 7, no. 1, pp. 212–218, Jan. 2025, doi: 10.33545/26633582.2025.v7.i1c.181.
- [3] A. P. Wahyu Wibowo, H. Heryono, and D. Hamdani, "Web-Based Design Of Vehicle Management Information System Of Widyatama University," *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, vol. 4, no. 1, pp. 13–18, Mar. 2024, doi: 10.47709/brilliance.v4i1.3641.
- [4] S. Rahmatullah Abdul Rojak and A. Setiawan, "Journal of Artificial Intelligence and Engineering Applications Design of a Web-Based Fleet Management Information System at PT Qtrans," 2024. [Online]. Available: <https://ioinformatic.org/>
- [5] Faridawaty, Arnita, and S. Dewi, "Using A*Algorithm and Google Maps API for Web-Based Path Optimisation Public Vehicles Routes in Medan City," *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, vol. 10, no. SpecialIssue, pp. 332–336, Aug. 2024, doi: 10.29303/jppipa.v10ispecialissue.8388.
- [6] Kenneth C. Laudon, Jane P. Laudon, and Carol G. Traver, "Essentials of MIS," 2022.
- [7] Google, "Google Maps Platform | Google for Developers," Google for Developers. Accessed: Oct. 28, 2025. [Online]. Available: <https://developers.google.com/maps>
- [8] William Irvin Grosky and Terry Ruas, *Software engineering: a practitioner's approach*, 9th Edition. New York: McGraw-Hill Education, 2020.

LAMPIRAN

- Hasil pengecekan similarity atau plagiarism Turnitin minimal 30% (tidak termasuk sub judul Dasar teori) yang diparaf oleh pembimbing TA